

Jalisco

Viviana Vergara Galindo

Claudia Areli Avila Melgarejo

2026-05-15

Table of contents

1	a) Introducción	2
2	b) Diagrama de Flujo	4
3	c) Fórmulas utilizadas	5
3.1	Tasa específica de mortalidad	5
3.2	Probabilidad de morir entre las edades x y $x + n$	5
3.3	Coeficientes a_x (método de Coale-Demeny)	5
3.4	Sobrevivientes	5
3.5	Años persona vividos	6
3.6	Esperanza de vida	6
3.7	Crecimiento exponencial (para estimación de población intercensal)	6
4	d) Código utilizado	6
4.1	Tablas de vida completas	6
5	e) Esperanzas de vida al nacer	10
6	f) Gráficas	11
6.1	Evolución de la esperanza de vida	11
6.2	Curvas de supervivencia (l_x)	11
6.3	Tasas específicas de mortalidad (m_x)	11
7	g) Análisis de resultados	11

1 a) Introducción

El estado de Jalisco, ubicado en la región occidente de México, es una de las entidades con mayor población del país. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, cuenta con alrededor de 8.3 millones de habitantes, cifra que ha seguido aumentando en los últimos años. Su población se concentra principalmente en zonas urbanas, especialmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde vive más de la mitad de los jaliscienses.

Factores que afectan la mortalidad en Jalisco:

- **Enfermedades crónicas:** Alta prevalencia de diabetes, enfermedades cardíacas y obesidad
- **Violencia:** Tasas elevadas de homicidios, afectando principalmente a hombres jóvenes
- **Envejecimiento poblacional:** Aumento de la población de 60 años y más
- **COVID-19:** Impacto significativo en 2021, especialmente en adultos mayores

2 b) Diagrama de Flujo

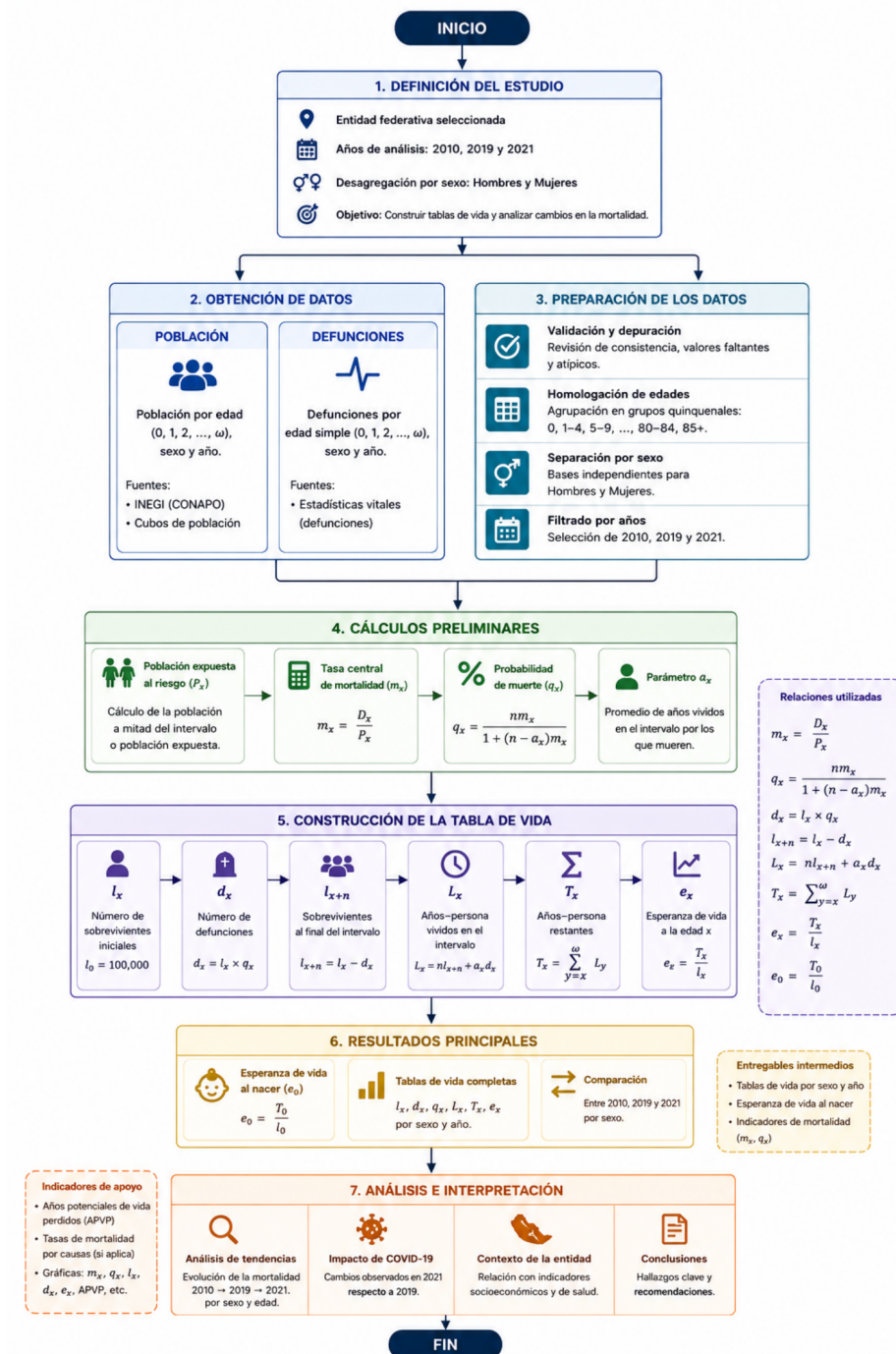


Figure 1: Diagrama de flujo del proceso de construcción de tablas de vida

Fuente: Elaboración propia.

3 c) Fórmulas utilizadas

3.1 Tasa específica de mortalidad

$$m_x = \frac{D_x}{N_x}$$

3.2 Probabilidad de morir entre las edades x y $x + n$

$$q_x = \frac{n \cdot m_x}{1 + (n - a_x) \cdot m_x}$$

3.3 Coeficientes a_x (método de Coale-Demeny)

Para la edad 0 (primer año de vida):

$$a_0 = \begin{cases} 0.330 & \text{si } m_0 \geq 0.107 \text{ (hombres)} \\ 0.350 & \text{si } m_0 \geq 0.107 \text{ (mujeres)} \\ 0.045 + 2.684 \cdot m_0 & \text{si } m_0 < 0.107 \text{ (hombres)} \\ 0.053 + 2.800 \cdot m_0 & \text{si } m_0 < 0.107 \text{ (mujeres)} \end{cases}$$

Para el grupo de 1 a 4 años:

$$a_1 = \begin{cases} 1.352 & \text{si } m_0 \geq 0.107 \text{ (hombres)} \\ 1.361 & \text{si } m_0 \geq 0.107 \text{ (mujeres)} \\ 1.651 - 2.816 \cdot m_0 & \text{si } m_0 < 0.107 \text{ (hombres)} \\ 1.522 - 1.518 \cdot m_0 & \text{si } m_0 < 0.107 \text{ (mujeres)} \end{cases}$$

Para el resto de grupos de edad (excepto el último): $a_x = n/2$

3.4 Sobrevivientes

$$l_{x+n} = l_x \cdot (1 - q_x), \quad l_0 = 100,000$$

3.5 Años persona vividos

Para grupos cerrados (n finito):

$$L_x = n \cdot l_{x+n} + a_x \cdot d_x$$

Para el último grupo abierto:

$$L_\omega = \frac{l_\omega}{m_\omega}$$

3.6 Esperanza de vida

$$e_x = \frac{T_x}{l_x}, \quad T_x = \sum_{i=x}^{\omega} L_i$$

3.7 Crecimiento exponencial (para estimación de población intercensal)

$$P(t) = P_0 \cdot e^{rt}, \quad r = \frac{\ln(P_t/P_0)}{t - t_0}$$

4 d) Código utilizado

El código completo del análisis está disponible en el repositorio de GitHub:

<https://github.com/VivianaVergara05/Jalisco-Demography>

Funciones principales:

- `lt_abr()`: Construcción de tablas de vida abreviadas (método Coale-Demeny)
- `crecimiento_exp()`: Estimación de población intercensal
- Procesamiento de datos de INEGI y CONAPO

4.1 Tablas de vida completas

A continuación se presentan las tablas de vida abreviadas para cada año y sexo

4.1.1 2010 - Hombres

Table 1: Tabla de vida - Jalisco 2010, Hombres

Edad	x	n	m_x	q_x	l_x	d_x	e_x
0	1	1	0.016622	0.016374	100000	1637	73.53
1 a 4	2	4	0.001662	0.006622	98363	651	73.76
5 a 9	3	5	0.000166	0.000831	97711	81	70.24
10 a 14	4	5	0.000202	0.001008	97630	98	65.29
15 a 19	5	5	0.000449	0.002243	97532	219	60.36
20 a 24	6	5	0.000657	0.003279	97313	319	55.49
25 a 29	7	5	0.000832	0.004154	96994	403	50.66
30 a 34	8	5	0.001051	0.005240	96591	506	45.86
35 a 39	9	5	0.001338	0.006670	96085	641	41.09
40 a 44	10	5	0.002286	0.011366	95444	1085	36.35
45 a 49	11	5	0.003386	0.016788	94359	1584	31.74
50 a 54	12	5	0.005868	0.028918	92775	2683	27.24
55 a 59	13	5	0.009522	0.046504	90092	4190	22.97
60 a 64	14	5	0.016011	0.076975	85903	6612	18.97
65 a 69	15	5	0.025664	0.120584	79290	9561	15.35
70 a 74	16	5	0.036655	0.167889	69729	11707	12.11
75 a 79	17	5	0.061011	0.264684	58022	15358	9.05
80 a 84	18	5	0.104933	0.415633	42665	17733	6.40
85+	19	NA	0.239356	1.000000	24932	24932	4.18

4.1.2 2010 - Mujeres

Table 2: Tabla de vida - Jalisco 2010, Mujeres

Edad	x	n	m_x	q_x	l_x	d_x	e
0	1	1	0.022342	0.021909	100000	2191	69.72
1 a 4	2	4	0.002234	0.008887	97809	869	70.28
5 a 9	3	5	0.000223	0.001116	96940	108	66.89
10 a 14	4	5	0.000302	0.001507	96832	146	61.97
15 a 19	5	5	0.001327	0.006612	96686	639	57.06
20 a 24	6	5	0.002440	0.012125	96046	1165	52.42
25 a 29	7	5	0.003227	0.016005	94882	1519	48.03
30 a 34	8	5	0.003562	0.017651	93363	1648	43.77
35 a 39	9	5	0.003619	0.017934	91715	1645	39.51
40 a 44	10	5	0.005007	0.024726	90071	2227	35.19
45 a 49	11	5	0.007320	0.035943	87843	3157	31.02
50 a 54	12	5	0.008737	0.042749	84686	3620	27.08
55 a 59	13	5	0.013626	0.065884	81066	5341	23.18
60 a 64	14	5	0.018992	0.090654	75725	6865	19.64

65 a 69	15	5	0.027645	0.129288	68860	8903	16.35
70 a 74	16	5	0.040911	0.185574	59957	11127	13.40
75 a 79	17	5	0.062878	0.271681	48831	13266	10.89
80 a 84	18	5	0.083321	0.344785	35564	12262	9.01
85+	19	NA	0.134372	1.000000	23302	23302	7.44

4.1.3 2019 - Hombres

Table 3: Tabla de vida - Jalisco 2019, Hombres

Edad	x	n	mx	qx	lx	dx	e
0	1	1	0.016622	0.016374	100000	1637	76.99
1 a 4	2	4	0.001662	0.006622	98363	651	77.27
5 a 9	3	5	0.000166	0.000831	97711	81	73.78
10 a 14	4	5	0.000195	0.000974	97630	95	68.84
15 a 19	5	5	0.000438	0.002188	97535	213	63.90
20 a 24	6	5	0.000621	0.003100	97322	302	59.04
25 a 29	7	5	0.000735	0.003669	97020	356	54.21
30 a 34	8	5	0.000912	0.004552	96664	440	49.40
35 a 39	9	5	0.001190	0.005933	96224	571	44.62
40 a 44	10	5	0.001811	0.009013	95653	862	39.87
45 a 49	11	5	0.002371	0.011787	94791	1117	35.21
50 a 54	12	5	0.004079	0.020187	93674	1891	30.60
55 a 59	13	5	0.006491	0.031939	91783	2931	26.18
60 a 64	14	5	0.010756	0.052371	88851	4653	21.96
65 a 69	15	5	0.017004	0.081551	84198	6866	18.03
70 a 74	16	5	0.025002	0.117654	77332	9098	14.41
75 a 79	17	5	0.041066	0.186211	68233	12706	11.00
80 a 84	18	5	0.072527	0.306975	55527	17046	7.95
85+	19	NA	0.186556	1.000000	38482	38482	5.36

4.1.4 2019 - Mujeres

Table 4: Tabla de vida - Jalisco 2019, Mujeres

Edad	x	n	mx	qx	lx	dx	e
0	1	1	0.022342	0.021909	100000	2191	74.31
1 a 4	2	4	0.002234	0.008887	97809	869	74.97

5 a 9	3	5	0.000223	0.001116	96940	108	71.63
10 a 14	4	5	0.000293	0.001466	96832	142	66.71
15 a 19	5	5	0.001309	0.006525	96690	631	61.80
20 a 24	6	5	0.002350	0.011681	96059	1122	57.19
25 a 29	7	5	0.002869	0.014243	94937	1352	52.84
30 a 34	8	5	0.003114	0.015452	93585	1446	48.57
35 a 39	9	5	0.003206	0.015904	92139	1465	44.29
40 a 44	10	5	0.003975	0.019680	90673	1784	39.97
45 a 49	11	5	0.005301	0.026159	88889	2325	35.72
50 a 54	12	5	0.006203	0.030541	86563	2644	31.61
55 a 59	13	5	0.009320	0.045537	83920	3821	27.53
60 a 64	14	5	0.012649	0.061308	80098	4911	23.72
65 a 69	15	5	0.017872	0.085540	75188	6432	20.11
70 a 74	16	5	0.027959	0.130662	68756	8984	16.75
75 a 79	17	5	0.043217	0.195017	59772	11657	13.90
80 a 84	18	5	0.059016	0.257143	48116	12373	11.66
85+	19	NA	0.101755	1.000000	35743	35743	9.83

4.1.5 2021 - Hombres

Table 5: Tabla de vida - Jalisco 2021, Hombres

Edad	x	n	mx	qx	lx	dx	e
0	1	1	0.016622	0.016374	100000	1637	77.76
1 a 4	2	4	0.001662	0.006622	98363	651	78.05
5 a 9	3	5	0.000166	0.000831	97711	81	74.56
10 a 14	4	5	0.000193	0.000966	97630	94	69.62
15 a 19	5	5	0.000436	0.002176	97536	212	64.69
20 a 24	6	5	0.000613	0.003062	97324	298	59.82
25 a 29	7	5	0.000715	0.003569	97026	346	55.00
30 a 34	8	5	0.000884	0.004412	96679	427	50.19
35 a 39	9	5	0.001159	0.005780	96253	556	45.40
40 a 44	10	5	0.001719	0.008560	95696	819	40.65
45 a 49	11	5	0.002191	0.010895	94877	1034	35.98
50 a 54	12	5	0.003762	0.018634	93844	1749	31.35
55 a 59	13	5	0.005962	0.029370	92095	2705	26.89
60 a 64	14	5	0.009846	0.048046	89390	4295	22.63
65 a 69	15	5	0.015517	0.074688	85095	6356	18.65
70 a 74	16	5	0.022964	0.108585	78740	8550	14.95

75 a 79	17	5	0.037607	0.171876	70190	12064	11.47
80 a 84	18	5	0.066812	0.286246	58126	16638	8.33
85+	19	NA	0.176504	1.000000	41487	41487	5.67

4.1.6 2021 - Mujeres

Table 6: Tabla de vida - Jalisco 2021, Mujeres

Edad	x	n	mx	qx	lx	dx	e
0	1	1	0.022342	0.021909	100000	2191	75.39
1 a 4	2	4	0.002234	0.008887	97809	869	76.07
5 a 9	3	5	0.000223	0.001116	96940	108	72.74
10 a 14	4	5	0.000292	0.001457	96832	141	67.82
15 a 19	5	5	0.001305	0.006505	96691	629	62.92
20 a 24	6	5	0.002330	0.011585	96062	1113	58.31
25 a 29	7	5	0.002795	0.013878	94949	1318	53.97
30 a 34	8	5	0.003023	0.015001	93631	1405	49.69
35 a 39	9	5	0.003121	0.015485	92226	1428	45.41
40 a 44	10	5	0.003776	0.018705	90798	1698	41.09
45 a 49	11	5	0.004934	0.024371	89100	2171	36.82
50 a 54	12	5	0.005748	0.028334	86928	2463	32.68
55 a 59	13	5	0.008565	0.041928	84465	3542	28.56
60 a 64	14	5	0.011557	0.056163	80924	4545	24.70
65 a 69	15	5	0.016221	0.077946	76379	5953	21.02
70 a 74	16	5	0.025691	0.120704	70426	8501	17.58
75 a 79	17	5	0.039762	0.180836	61925	11198	14.66
80 a 84	18	5	0.054662	0.240452	50727	12197	12.34
85+	19	NA	0.095658	1.000000	38529	38529	10.45

5 e) Esperanzas de vida al nacer

Table 7: Esperanza de vida al nacer por sexo y año

Año	Sexo	Esperanza de vida (años)
2010	Hombres	73.45
2010	Mujeres	78.68
2019	Hombres	73.03

Año	Sexo	Esperanza de vida (años)
2019	Mujeres	79.28
2021	Hombres	67.81
2021	Mujeres	75.16

6 f) Gráficas

6.1 Evolución de la esperanza de vida

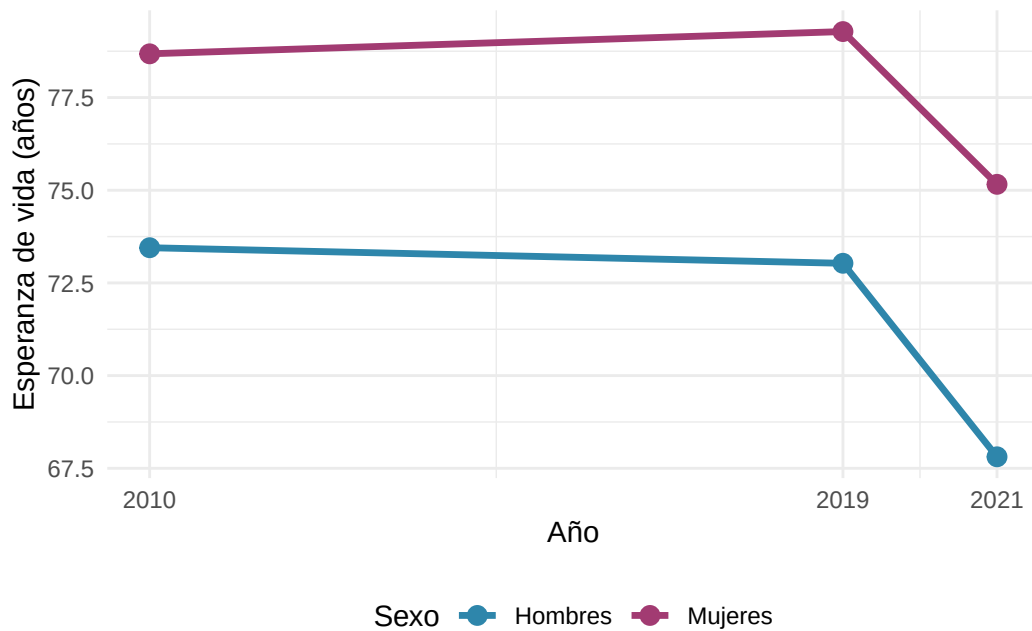


Figure 2: Evolución de la esperanza de vida al nacer en Jalisco (2010-2021)

6.2 Curvas de supervivencia (lx)

6.3 Tasas específicas de mortalidad (mx)

7 g) Análisis de resultados

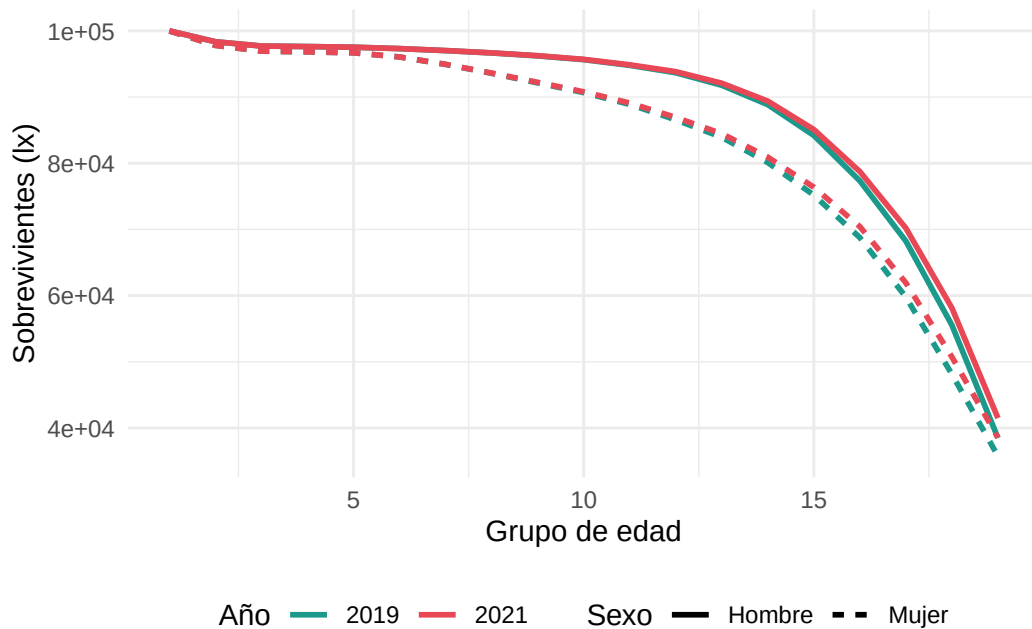


Figure 3: Curvas de supervivencia comparativas (2019 vs 2021)

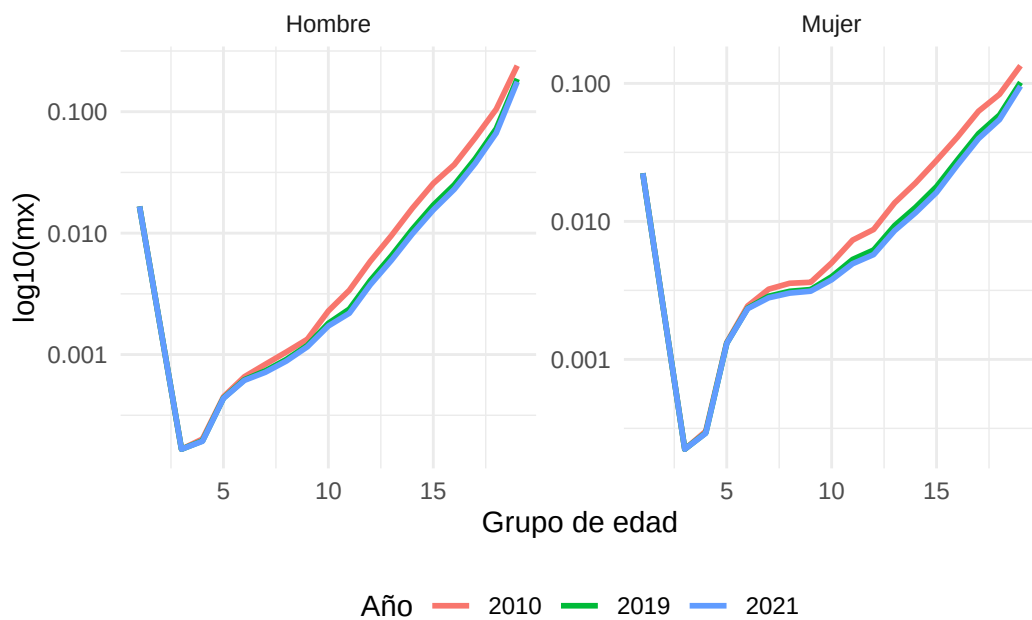


Figure 4: Tasas específicas de mortalidad por edad (escala logarítmica)